



江南大学
JIANGNAN UNIVERSITY



有机化学

——合成生物学专业



袁振波

袁振波 副研究员 博士生导师

生工楼A323, zhenboyuan1992@jiangnan.edu.cn



陈旭

陈旭 副研究员 硕士生导师

生工楼A429, xuchen@jiangnan.edu.cn



江南大学生物工程学院
功能分子与健康研究室



第一章 绪论

- 1.1 有机化学与有机化合物
- 1.2 有机化合物的结构理论
- 1.3 共价键的属性和断裂方式
- 1.4 共振论简介
- *1.5 有机化合物中的作用力（自学）
- *1.6 有机化学酸碱概念（自学）
- 1.7 电子效应、立体效应和主客效应
- 1.8 有机反应的表示方式和符号
- 1.9 怎样学习有机化学



第三节 共价键的属性和断裂方式

一. 重要参数

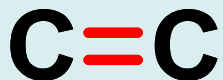
1. 键长 (*bond length*)

指成键原子核之间的距离，单位 **nm** (10^{-9}m)

键长与成键原子性质、化学键类型和成键原子的杂化方式都有关系。



0.154nm



0.135nm



0.120nm



0.110nm



0.110nm



0.108nm



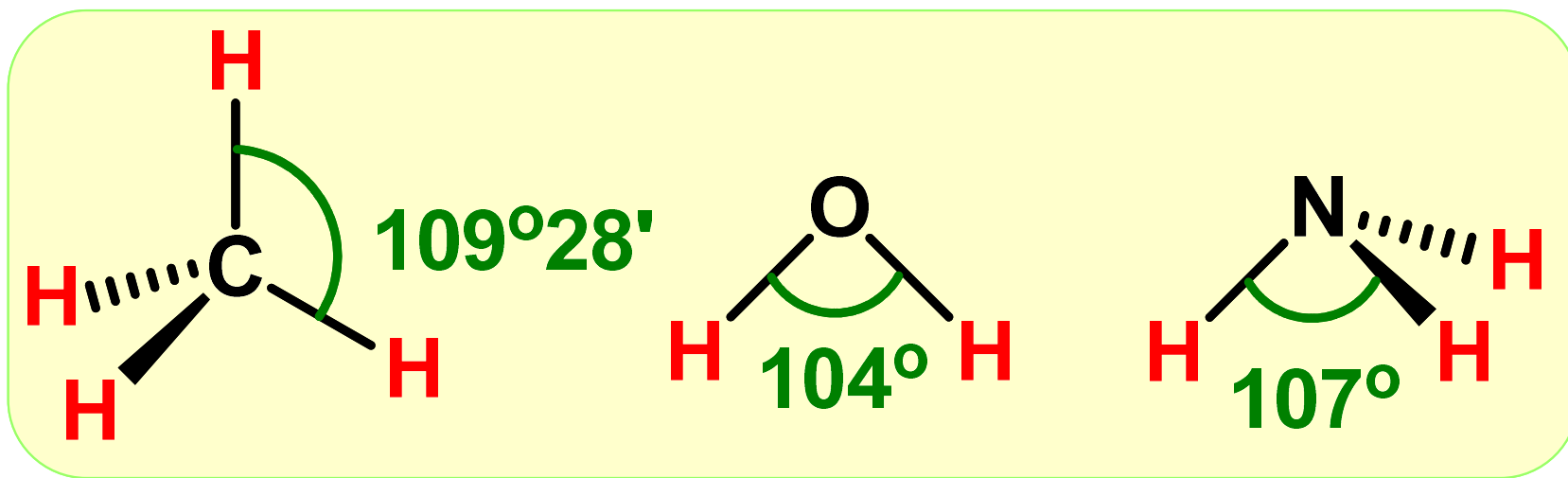
第三节 共价键的属性和断裂方式

一. 重要参数

2. 键角 (*bond angle*)

分子中同一原子与其它原子所成两个共价键的夹角。

键角反应分子的空间构型。键角与成键时的杂化状态以及成键原子或基团的性质有关。





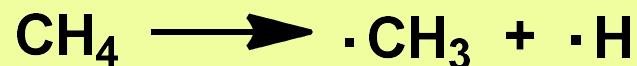
第三节 共价键的属性和断裂方式

一. 重要参数

3. 键能(*bond energy*)和键离解能(*dissociation energy*)

离解能:断裂分子中**某一特定共价键**时所吸收的能量。

键能即平均离解能。



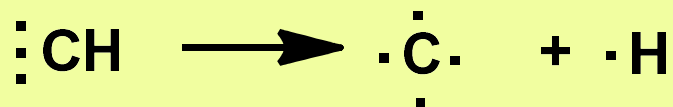
离解能 ($\text{CH}_3\text{-H}$) = 435 kJ/mol



离解能 ($\text{CH}_2\text{-H}$) = 444 kJ/mol



离解能 (CH-H) = 448 kJ/mol



离解能 (C-H) = 347 kJ/mol

甲烷中 C-H 键能: $(435 + 444 + 448 + 337) / 4 = 416 \text{ kJ/mol}$

键能衡量共价键的强弱: 键能越大, 共价键越牢固。



第三节 共价键的属性和断裂方式

一. 重要参数

4. 键的极性和可极化性

键的极性：取决于成键原子的**电负性**差别

电负性：原子在化合物中吸引电子的能力的标度

IA	IIA	IB	IIB	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA
H 2.1								
Li 1.0	Be 1.5							
Na 0.9	Mg 1.2							
K 0.8	Ca 1.0							
				B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0
				Al 1.5	Si 1.8	P 2.1	S 2.5	Cl 3.0
								Br 2.8
								I 2.5

increasing electronegativity

increasing electronegativity



第三节 共价键的属性和断裂方式

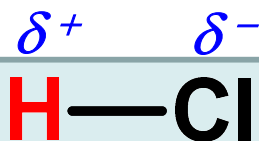
一. 重要参数

4. 键的极性和可极化性

- 相同原子形成的共价键，电子云对称分布在两个原子周围，这种键称**非极性共价键** (*inpolar covalent bond*)

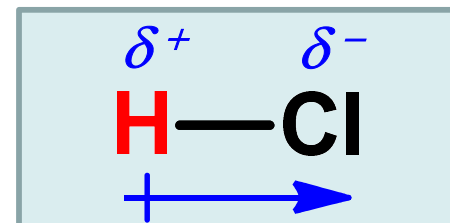


- 不同原子形成的共价键，由于电负性不同，吸引电子的能力不同，电子云偏向于电负性强的原子，这种共价键叫**极性共价键** (*polar covalent bond*)。



- 键的极性用**偶极矩**(μ) 表示

方向从正电中心指向负电中心。
偶极矩是矢量，既有大小又有方向





第三节 共价键的属性和断裂方式

一. 重要参数

4. 键的极性和可极化性

共价键在外电场作用下，**键的极性发生变化**称**键的极化性**。

成键原子的体积越大，电负性越小，核对成键电子的约束越小，键的极化度就越大。

例如：碳卤键的极化度为



极化度高，说明成键电子云易变形，即易发生化学变化



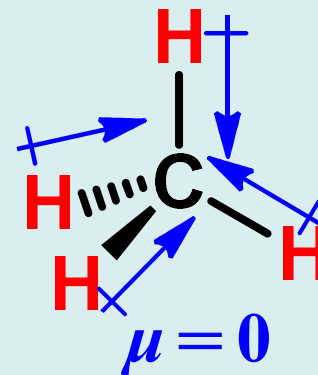
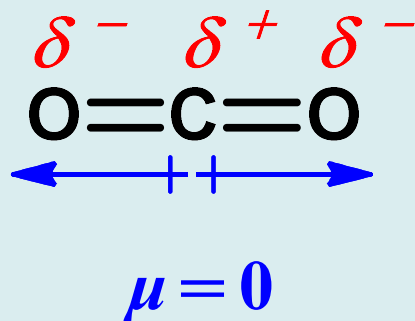
第三节 共价键的属性和断裂方式

一. 重要参数

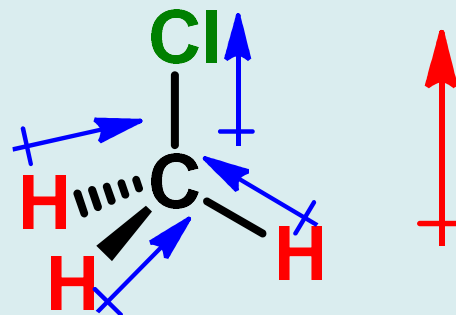
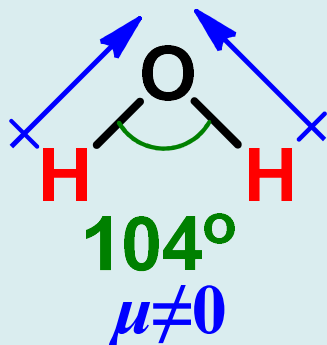
5. 分子的极性

分子中正电荷和负电荷中心不重合的程度，由分子的偶极矩(μ) 度量。
多原子分子的偶极矩,是各键偶极矩的矢量和(与分子的立体结构有关)。

非极性分子



极性分子

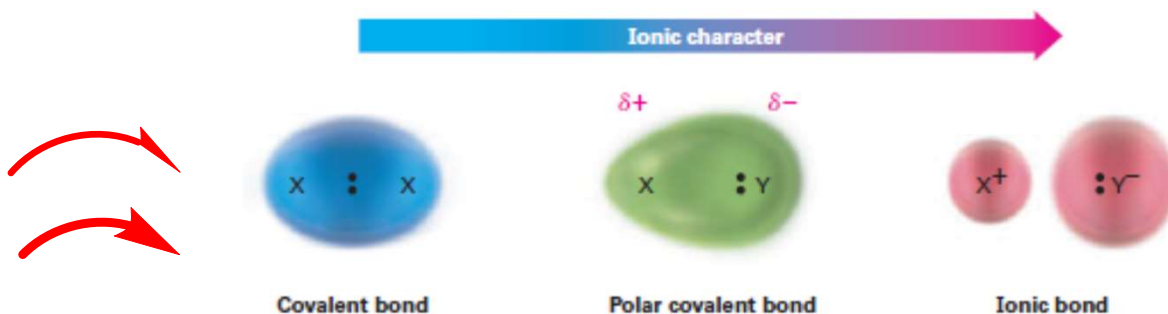




第三节 共价键的属性和断裂方式

二. 共价键的断裂方式

- 均裂 -- 自由基反应
- 异裂 -- 离子型反应

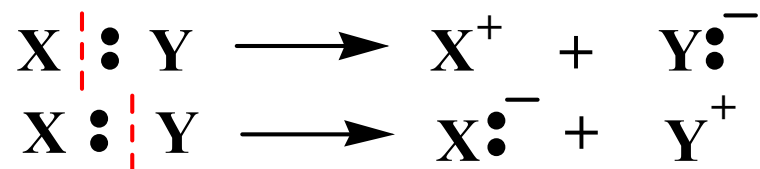


1. 均裂——非极性反应non-polar reaction, 自由基型反应



带有一个或几个未配对电子的呈电中性或基团，称为自由基或游离基，共价键的这种断裂方式，称为均裂。这种发生键均裂的反应，称为均裂反应，也称自由基型反应。

2. 异裂——极性反应polar reaction, 离子型反应



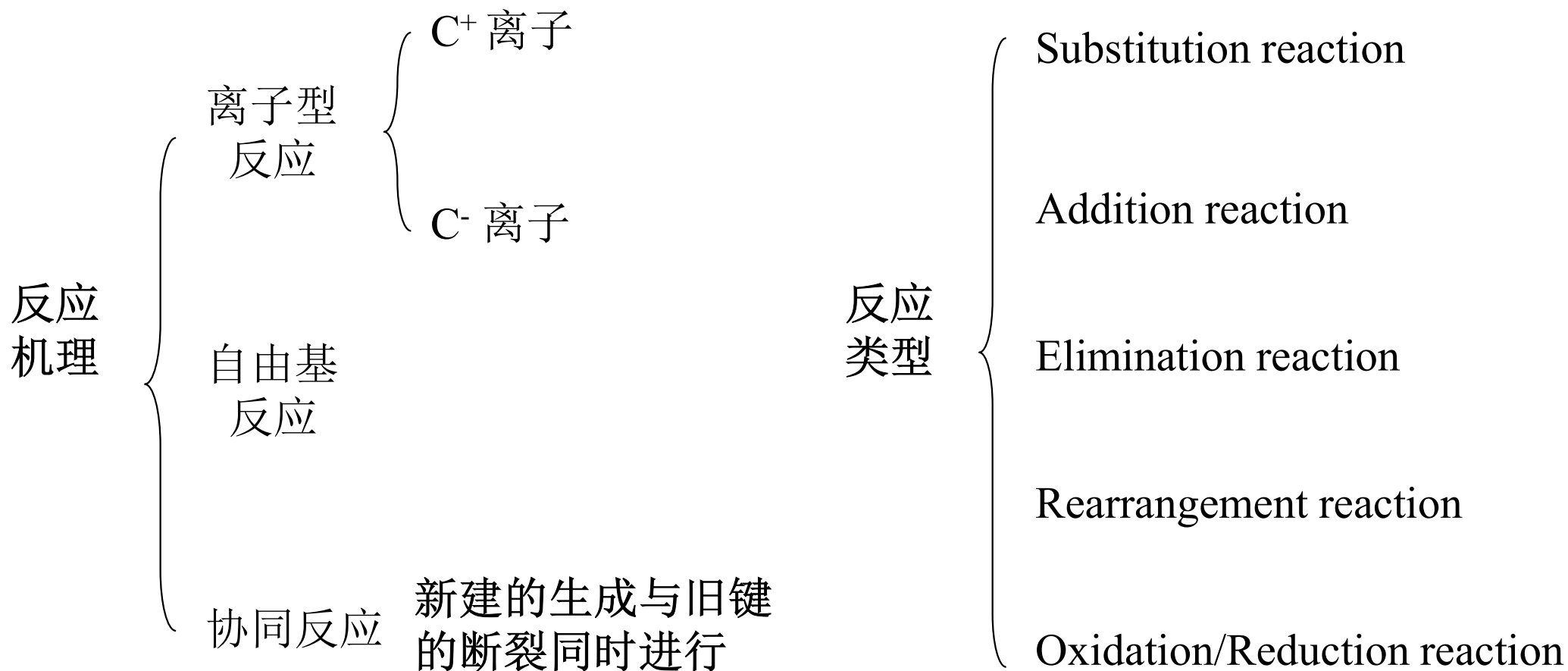
带有一对电子的形成负离子，未带电子的形成正离子。

共价键的这种断键方式，成为异裂。这种发生键的异裂的反应，称为异裂反应，也称离子型反应。



第三节 共价键的属性和断裂方式

三. 常见的化学反应





第三节 共价键的属性和断裂方式

四. 有机反应的表示方式和符号

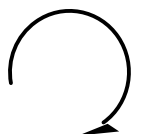
$\xrightarrow{\hspace{1cm}}$ $\longrightarrow \longrightarrow$ 多步连续反应

$\rightleftharpoons$ 可逆反应

$\equiv$ 等同于

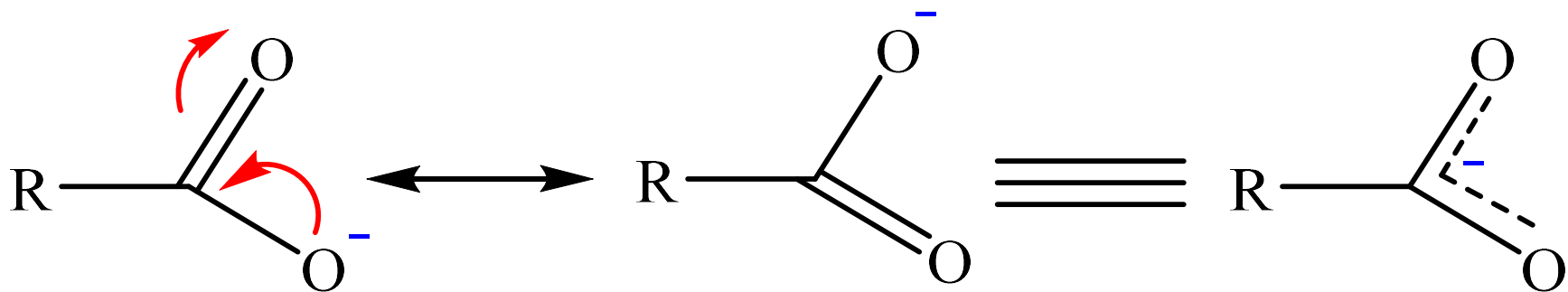
$\xrightarrow{\text{O}}$ 反应后构型反转

 一对电子转移

 一个电子转移



第四节 共振论简介

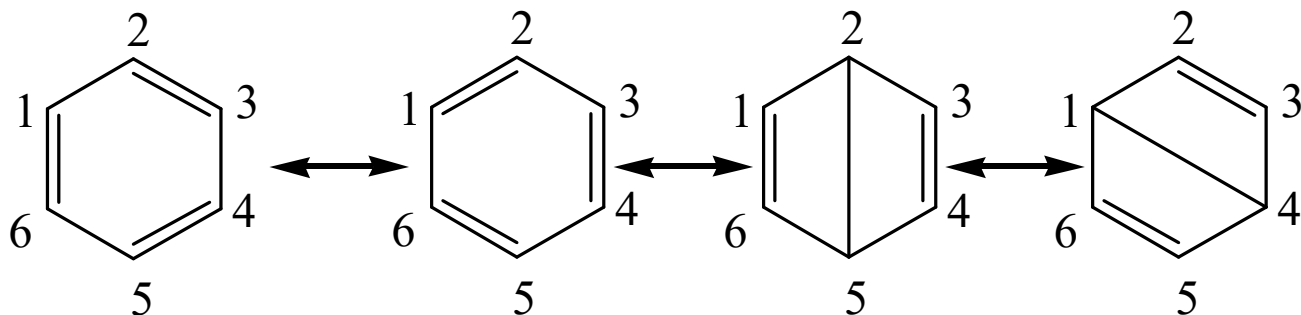


resonance form

resonance form

resonance hybride

- 1、共振式不等于分子的真实结构
- 2、只能移动电子，不允许移动原子
- 3、符合经典结构的共振式贡献大





第五节 有机化合物中的作用力（自学）

1. 偶极-偶极相互作用（取向力）

极性分子间最普遍的一种相互作用，即一个极性分子带有部分正电荷的一端与另一分子带有部分负电荷的一端之间的吸引作用。

2. 色散力

任何一个分子，都存在着瞬间偶极，这种瞬间偶极也会诱导邻近分子产生瞬间偶极，于是两个分子可以靠瞬间偶极产生的微弱的吸引力相互吸引在一起。

3. 诱导力

极性分子偶极所产生的电场对 **（非）极性分子** 发生影响，使其电子云变形，产生**诱导偶极**，诱导偶极和固有偶极就相互吸引，产生诱导力。

4. 氢键

是分子之间的强偶极-偶极相互作用。**氢原子**在两个**电负性很强的原子**之间变成近乎“裸露”的质子，并形成桥梁，（氢键通常用虚线表示）。

强度大小的一般顺序：**氢键** >> **范德华力**（取向力、色散力、诱导力）



第六节 有机化学酸碱概念（自学）

一、阿伦尼乌斯**电离论** - 1884年

- 在水中，酸：能电离出**质子**；碱：能电离出**氢氧负离子**

二、布朗斯特**质子论** - 1923年

- 酸：**质子**的给予体；碱：**质子**的接受体

三、路易斯**电子论** - 20世纪30年代

- 酸：**电子对**的接受体；碱：**电子对**的给予体

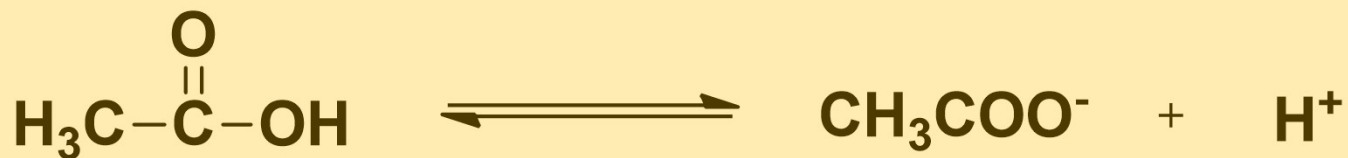


第六节 有机化学酸碱概念 (自学)

一. 阿伦尼乌斯电离论 - 1884年

在水中能电离出**质子**的称为**酸**。

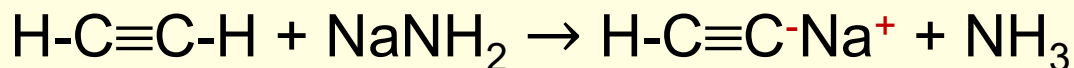
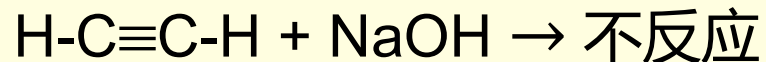
在水中能电离出**氢氧负离子**的称为**碱**。



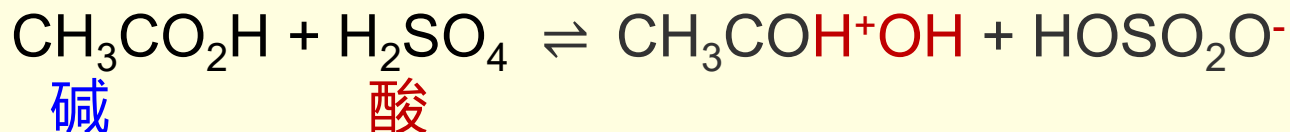
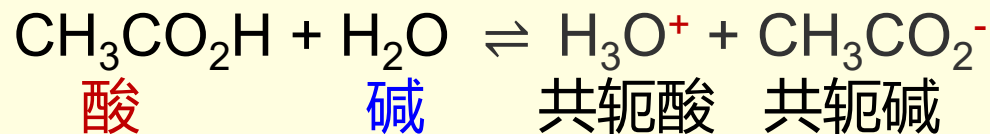
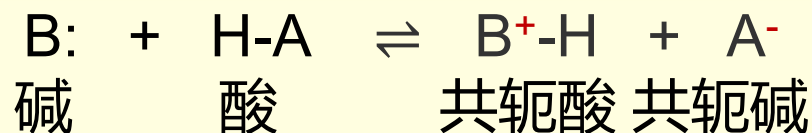


第六节 有机化学酸碱概念 (自学)

二. 布朗斯特质子论 - 1923年



含OH、NH和CH的有机化合物可看作酸，在适当碱存在下可给出质子



除负离子B⁻可作碱外，具有未共用电子对的中性分子亦可作为碱。如：NH₃、H₂O、ROH、ROR、R₂C=O、RCHO等



第六节 有机化学酸碱概念 (自学)

二. 布朗斯特质子论 - 1923年

1. 酸碱强度的表示

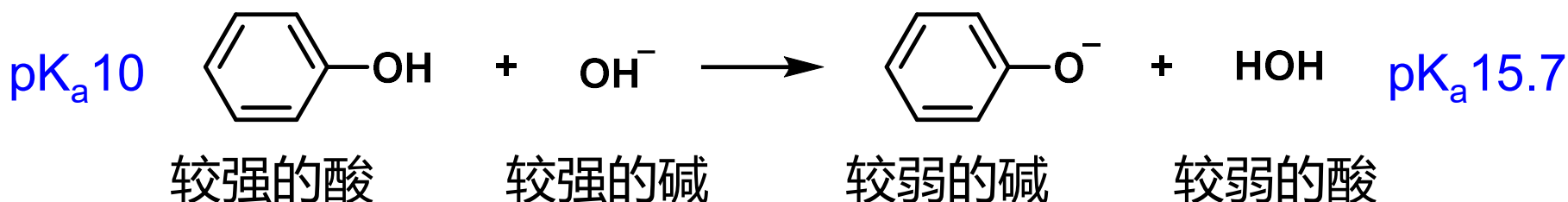
碱性: 乙胺 > 氨 > 苯胺

	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$	NH_3	PhNH_2
pK_b	3.29	4.74	9.38
共轭酸:	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_3^+$	NH_4^+	PhNH_3^+
pK_a	10.81	9.25	4.57

酸: pK_a , 越小, 酸性越强。越大, 酸性越弱。

碱: pK_b , 越小, 碱性越强。越大, 碱性越弱。

2. 酸碱反应 -- 一般规律是强酸和强碱形成弱碱和弱酸





第六节 有机化学酸碱概念 (自学)

二. 布朗斯特质子论 - 1923年

3. 酸性强度和结构的关系

中心原子的电负性: C N O F 递增
→

负离子的稳定性: CH_3^- H_2N^- OH^- F^- 递增
→

酸性: $\text{CH}_3\text{-H}$ $\text{H}_2\text{N-H}$ HO-H F-H 递增
→

pK_a : ~49 35 15.7 3.8

中心原子的原子半径: O S Se 递增
→

负离子的稳定性: OH^- HS^- HSe^- 递增
→

酸性: HOH HS-H HSe-H 递增
→

pK_a : 15.7 7.0 3.77

取代基:

中心原子: 与酸性氢直接相连的原子



第六节 有机化学酸碱概念（自学）

三. 路易斯电子论 - 20世纪30年代

■ **路易斯酸**：中心原子**缺电子或有空轨道** -- 亲电试剂

- BF_3 、 AlCl_3 、 SnCl_4 、 ZnCl_2 和 FeCl_3 等；
- **正离子**： Li^+ 、 Ag^+ 、和 Cu^{2+} 等金属离子及碳正离子 R^+ 、 Br^+ 、 NO_2^+ 、 H^+ 等。

■ **路易斯碱**：具有**未共用电子对**的化合物 -- 亲核试剂

- NH_3 、 RNH_2 、 ROH 、 ROR 、 RSH 等；
- **负离子**：如碳负离子 R^- 、 OH^- 、 RO^- 、 SH^- 等；
- **烯烃或芳香化合物**等。

酸：电子对接受体，**碱**：电子对给予体，路易斯酸碱几乎包括了所有有机和无机化合物，又称为**广义酸碱**。



第七节 电子效应、立体效应和主客效应

一. 电子效应

电子效应

1. 诱导效应 Inductive effect

2. 场效应 field effect

3. 共轭效应 conjugation effect



第七节 电子效应、立体效应和主客效应

一. 电子效应

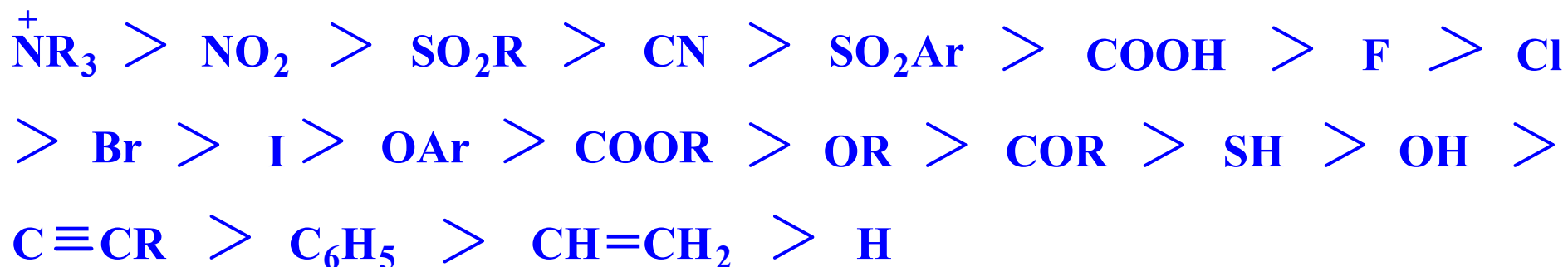
1. 诱导效应

给电子+I 效应；吸电子-I效应；

沿着键轴传递

原子或基团的吸电子能力顺序如下：

吸电子诱导效应 (- I) :



供电子诱导效应 (+ I) :



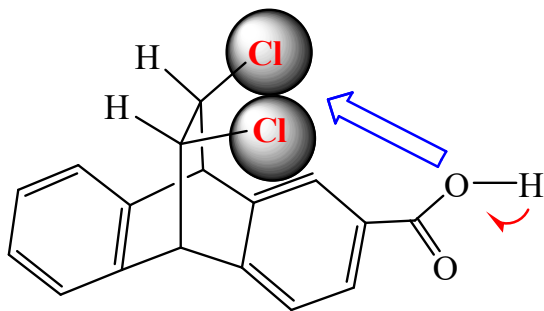


第七节 电子效应、立体效应和主客效应

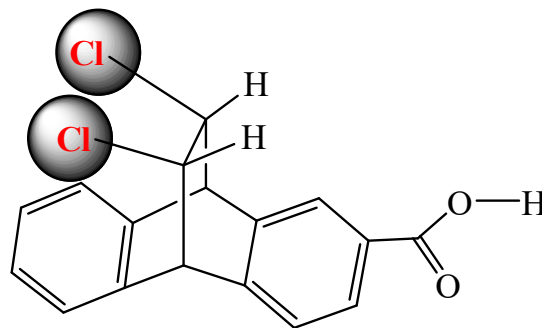
一. 电子效应

2. 场效应

从空间传递



$$\text{pK}_a = 6.07$$



$$\text{pK}_a = 5.67$$

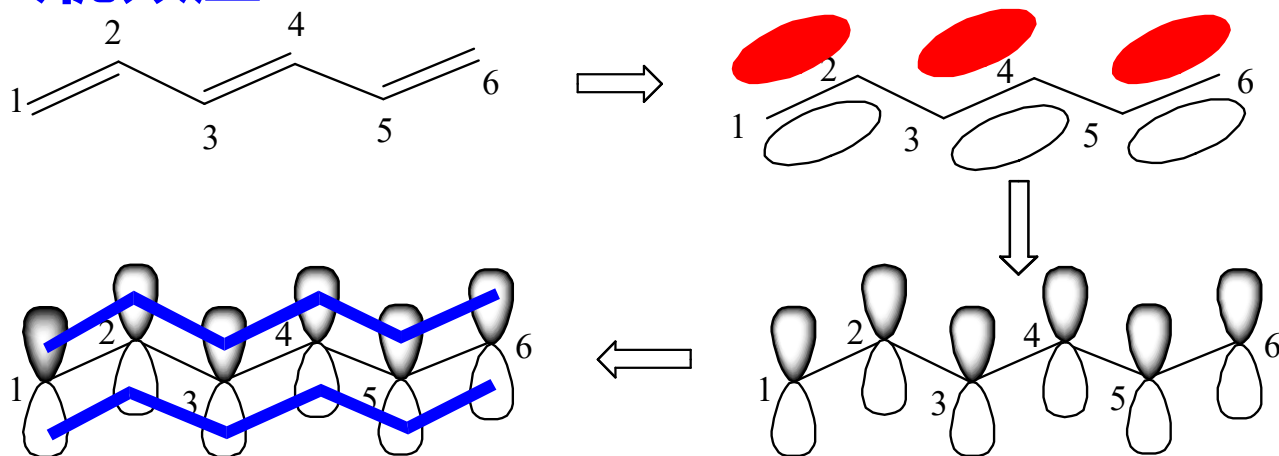


第七节 电子效应、立体效应和主客效应

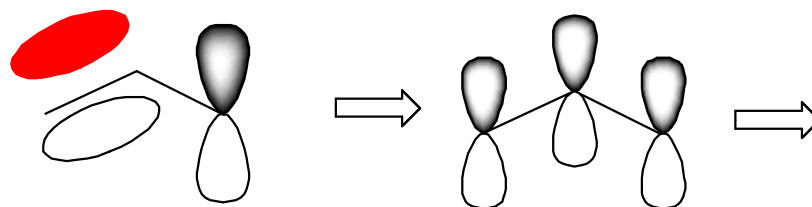
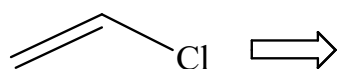
一. 电子效应

3. 共轭效应

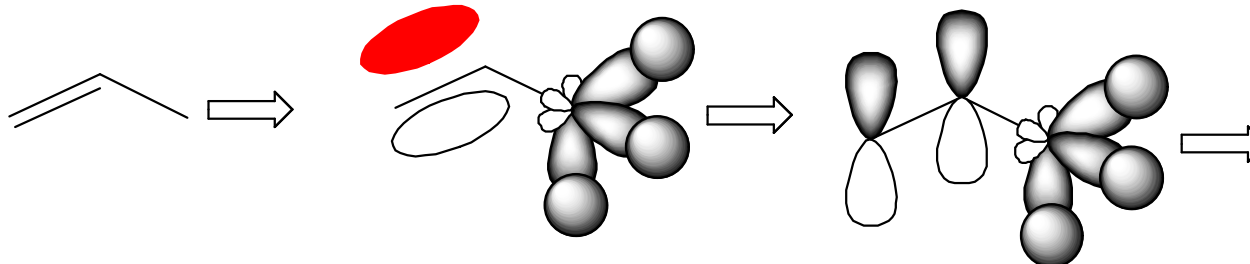
沿着键轴“间隔”传递



$\pi - \pi$



$\pi - p$



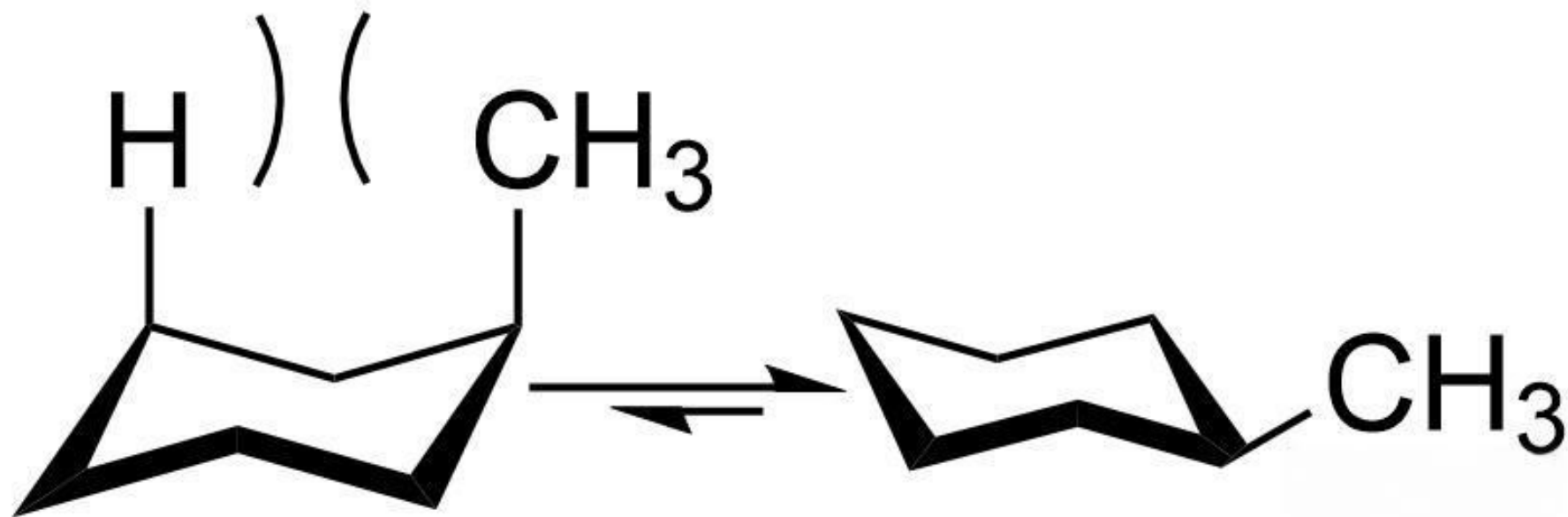
$\pi - \sigma$

hyperconjugation



第七节 电子效应、立体效应和主客效应

二. 立体效应 (位阻效应)





第七节 电子效应、立体效应和主客效应

三. 主客效应

溶剂与溶剂效应：最常见的主客效应host-guest effect

溶剂 { **质子性溶剂protonic solvent(氢键)**
非质子性溶剂nonprotonic solvent
极性溶剂polar solvent, dielectric constant ≥ 15

溶剂效应solvent effect $\longrightarrow$ 溶剂化solvation

溶剂效应实例：HCl气体在水中与苯中的酸性强弱



第八节 有机化合物的分类

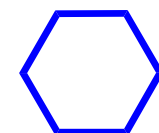
一. 按碳架分类

链形化合物
(脂肪族化物)



碳环化合物

脂环族化合物

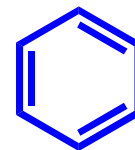


环己烷

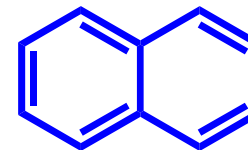


环戊烯

芳香族化合物

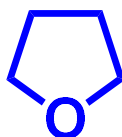


苯

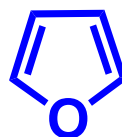


萘

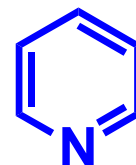
杂环化合物



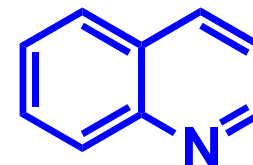
四氢呋喃



呋喃



吡啶



喹啉



第八节 有机化合物的分类

二. 按官能团分类

官能团 (functional group) : 决定化合物主要化学性质的原子或原子基团, 也称**功能基**。

化合物类型	官能团		化合物类型	官能团	
烷烃	$C-C$	无	羧酸	$-CO_2H$	羧基
烯烃	$C=C$	烯键	酯	$-CO_2-$	酯基
炔烃	$C\equiv C$	炔键	酰胺	$-CONH-$	酰胺基
卤代烃	$X(F, Cl, Br, I)$	卤素	磺酸	$-SO_3H$	磺酸基
醇或酚	$-OH$	羟基	腈	$C\equiv N$	氰基
醚	$C-O-C$	醚键	硝基化合物	$-NO_2$	硝基
醛或酮	$C=O$	羰基	胺	$-NH_2$	氨基



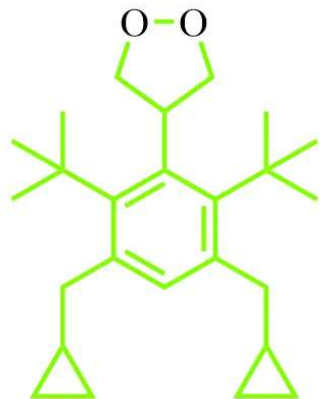
第九节 怎样学习有机化学

1. 培养对有机化学的兴趣
2. 系统性学习，打牢基础
3. 及时复习，形成知识网络
4. 结合实验操作，理解知识点
5. 关注前沿，培养创新思维

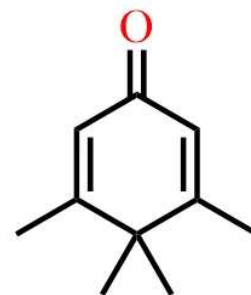


第九节 怎样学习有机化学

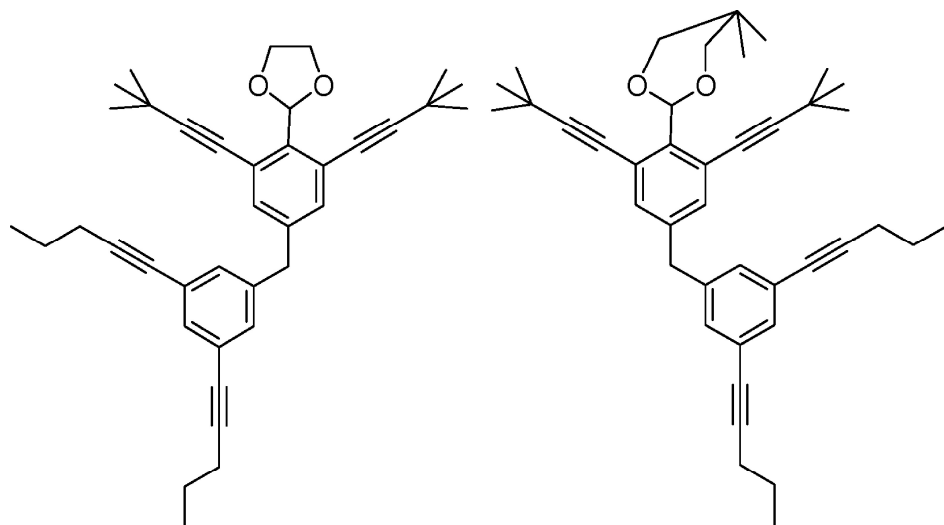
1. 培养对有机化学的兴趣



分子青蛙



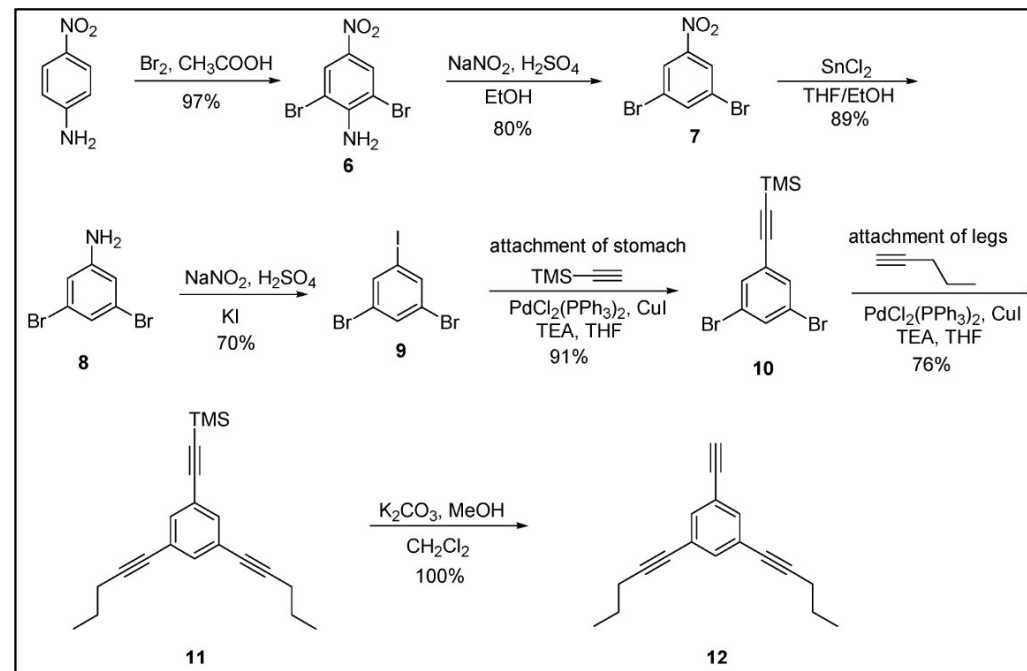
分子企鹅



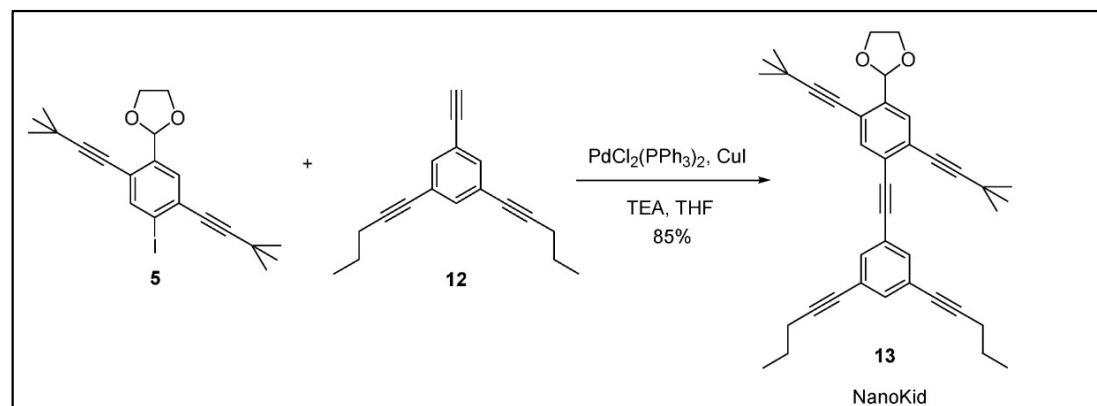
分子小人(NanoKid)

1. 培养对有机化学的兴趣

分子小人下半身合成



分子小人上、下半身的偶联





第九节 怎样学习有机化学

2. 系统性学习，打牢基础

- 掌握无机化学、分析化学等相关课程的**基础知识**
- 理解**结构与性质关系**，特别是关于化学键、分子结构、**反应机理**
- 充分利用学习资源：参考书籍、在线课程、学术网站等

➤ 酯的水解 —— 碱催化酯水解

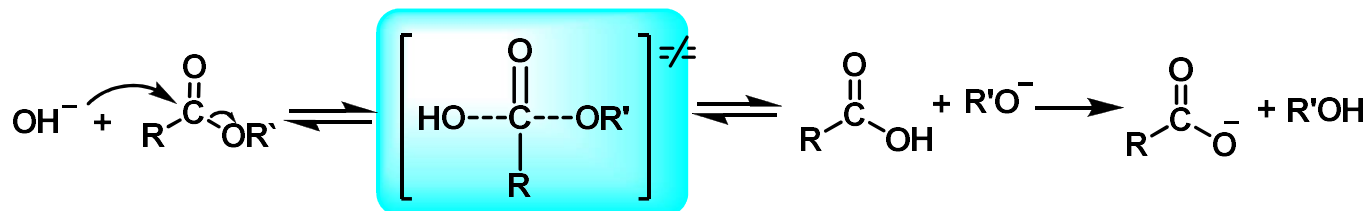
结构 $\longleftrightarrow$ 性质

化合物的结构决定其化学性质

化学性质是化学结构的外在表现



✓机理1：类似S_N2——取代反应



第九章

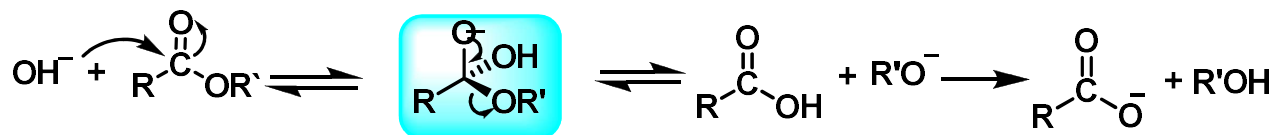
9.5 酯的分类、命名

9.6 酯的结构

9.7 酯的物理和化学性质 (发生的化学反应)

9.8 酯的制备

✓机理2：四面体中间体——亲核加成、消除反应

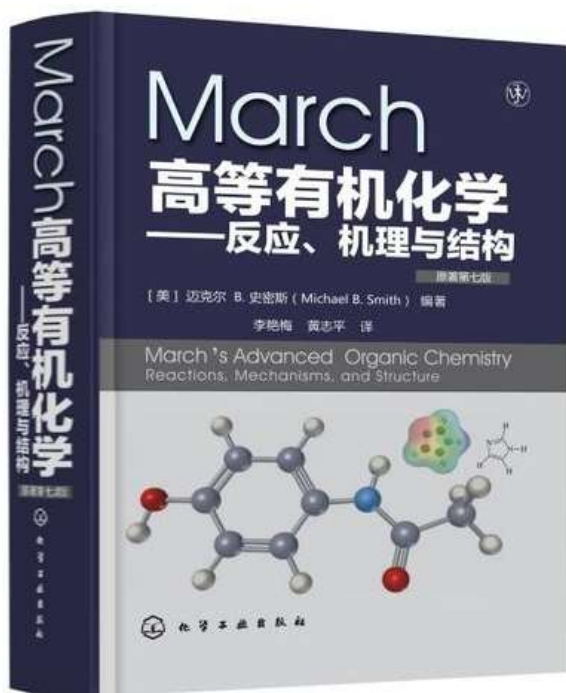




第九节 怎样学习有机化学

2. 系统性学习，打牢基础

- 掌握无机化学、分析化学等相关课程的基础知识
- 理解结构与性质关系，特别是关于化学键、分子结构、反应机理
- 充分利用**学习资源**：参考书籍、在线课程、学术网站等





第九节 怎样学习有机化学

3. 及时复习，形成知识网络

- 理清各类有机物的结构、性质，以及有机物之间的相互转化关系
- 通过理解一个或几个化合物的性质，推知同系物的性质，从而使庞大的有机物体系化和规律化
- 通过做题巩固所学知识，总结规律，找出自己的薄弱环节





第九节 怎样学习有机化学

4. 结合实验操作，理解知识点

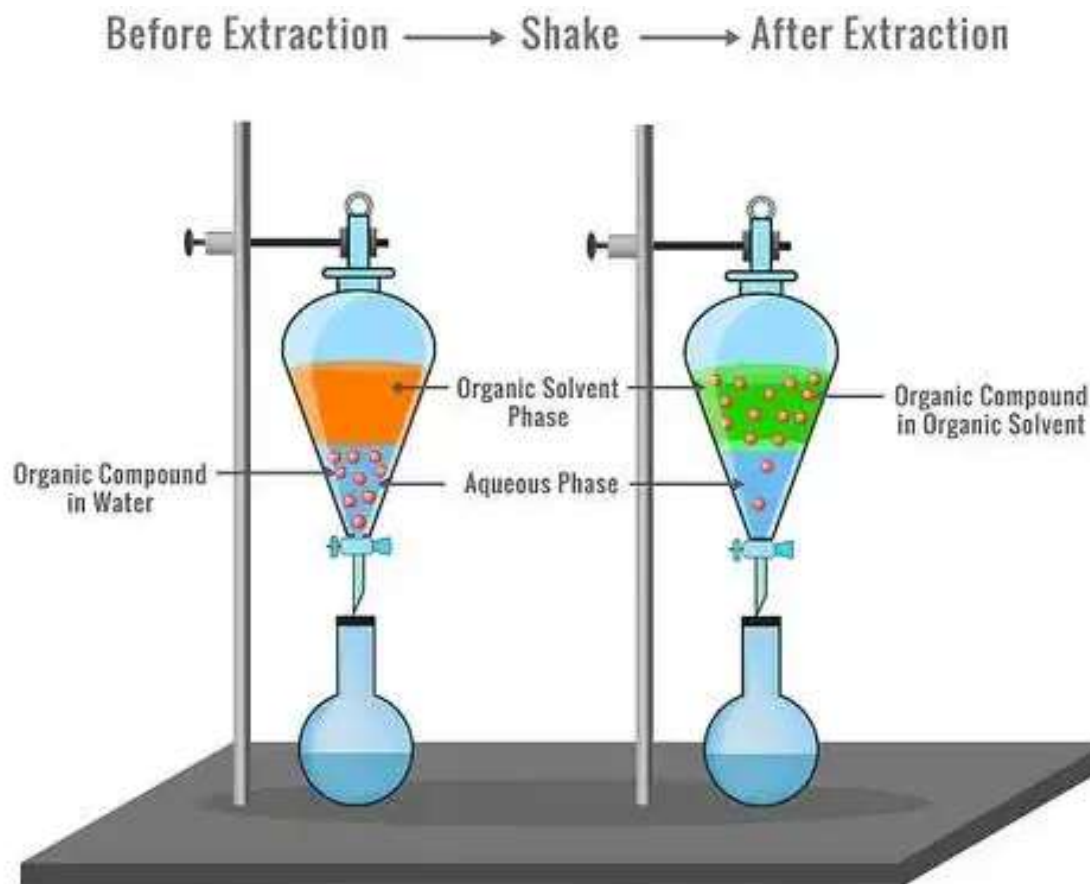
- 通过实验操作，加深对有机化学反应过程及其原理的理解
- 积极参加实验课，认真完成实验报告，勤思考

知识点：

大部分有机化合物易溶解于有机溶剂，难溶于水

实验思考：

1. 萃取的目的？
2. 有机化合物所处位置？
3. 每步操作的原因？
4. 其它化合物或溶剂？

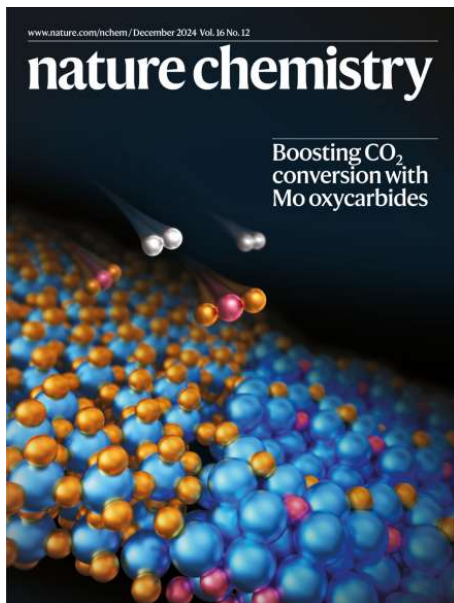
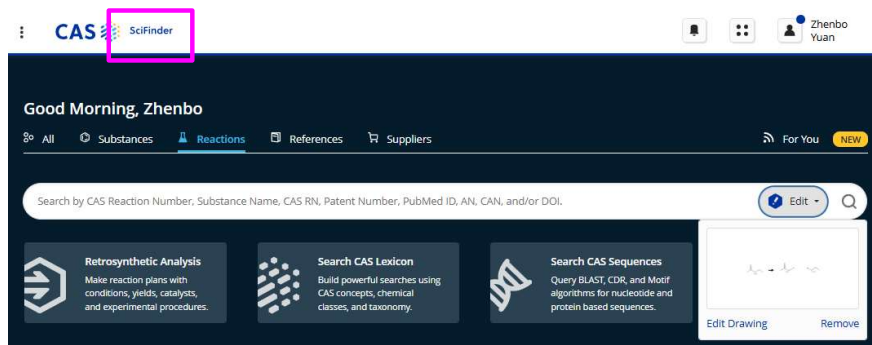




第九节 怎样学习有机化学

5. 关注前沿，培养创新思维

- 关注有机化学前沿动态，了解最新的研究成果，
- 提高自己对有机化学的兴趣，培养创新思维，也能够扩展自己的知识面





课后习题

- **补充：** P16 甲苯的 pK_a 为41.2
- **作业：**
- 按照表1-5，补充甲苯的一行内容。
- P21 (一)
- P22 (三)、(四)、(五)
- P23 (七)
- P24 (十) (7、8、10、11)、(十三) 及“是否含有极性键”
- P26 (二十二) 并写出数据、(二十七) (提示：根据 pK_a)
- **作业要求：**
- 使用统一的作业本，**先抄一遍题目再作答。**每次作业给分后计入平时分。
- 课代表收齐后交至生工A楼A429
- 李涛 17582257630